

机器视觉技术



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University

题型

- 平时成绩：20%
- 大作业：20%
- 期末成绩：60%
 - 选择题 (10*2分)
 - 判断题 (5*2分)
 - 简答题 (5*6分)
 - 解答题 (2*10分)
 - 编程题 (2*10分)

➤ 选择题（10*2分）

7、针对多分类问题，深度网络中的输出单元多采用_____。

A. ReLU

B. tanh

C. sigmoid

D. softmax

10、设二维矩阵 $\mathbf{f} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$, $\mathbf{h} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, 则其卷积 $\mathbf{g} = \mathbf{f} * \mathbf{h}$ 的尺寸为_____, 矩阵 $\mathbf{g}$ 右下角元素值为_____。

A. 3×3 , 36

B. 4×4 , 36

C. 3×3 , 63

D. 4×4 , 63

题型

➤ 判断题 (5*2分)

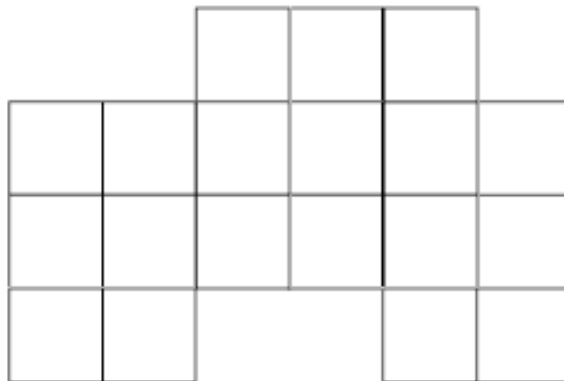
在 Canny 边缘检测中，沿着梯度方向进行非最大值抑制，从而获取边缘位置。 ()

与 SIFT 特征类似，HOG 特征也具有旋转不变性。 ()

➤ 简答题 (5*6分)

4、阐述全连接网络在处理图像上的缺点，并描述卷积网络的优点。

4、对如下二值图像进行 8-邻接内边界跟踪，请在图中画出跟踪结果，并用虚线表示测试过的方向。



题型

➤ 判断题 (5*2分)

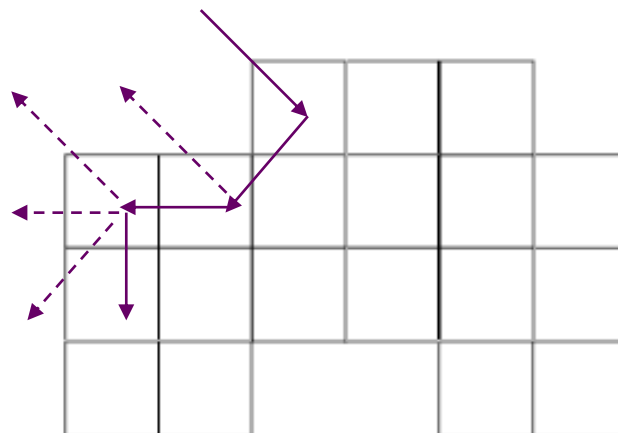
在 Canny 边缘检测中，沿着梯度方向进行非最大值抑制，从而获取边缘位置。 ()

与 SIFT 特征类似，HOG 特征也具有旋转不变性。 ()

➤ 简答题 (5*6分)

4、阐述全连接网络在处理图像上的缺点，并描述卷积网络的优点。

4、对如下二值图像进行 8-邻接内边界跟踪，请在图中画出跟踪结果，并用虚线表示测试过的方向。



➤ 解答题 (2*10分)

- 1、叙述基于 Hough 变换的线检测的基本原理，若需要在图像中同时检测 R 条直线，试给出基于 Hough 变换的线检测的算法。

➤ 编程题 (2*10分)

- 4、设计程序实现 Harris 角点检测算法中的非极大值抑制，函数接口形式为：

$Re = \text{notMax}(I, m, n, \text{size})$

其中， I 是待处理矩阵， Re 是结果， m 和 n 分别为矩阵 I 的长和宽， size 是非极大值抑制的邻域窗口大小。

编程语言可选择 C/C++ 或 matlab。

课程总结



➤ 机器视觉的困难与问题

- 机器视觉是一个逆问题(Inverse problem)
- 计算机如何进行解释(Semantic Gap)



156	145	142	140	142	167	180	172	172	158	172	155	135	129	135	140	138	138	141
151	152	161	140	137	169	181	177	175	176	139	87	88	110	122	130	137	143	148
149	173	164	131	136	172	183	187	180	122	58	53	66	69	76	82	97	119	142
167	185	155	129	153	176	188	177	117	86	105	110	98	84	65	39	39	51	77
183	181	135	140	170	193	169	101	88	115	123	110	127	128	102	79	51	40	33
190	166	136	160	194	156	80	76	85	92	100	65	81	128	89	81	73	71	60
188	164	157	188	140	55	52	58	50	40	45	24	29	55	28	28	64	80	84
180	171	187	130	37	35	30	23	25	20	15	17	23	25	17	11	13	47	98
177	190	132	39	30	22	17	18	21	17	17	16	49	114	81	23	11	7	46
194	144	49	40	27	13	24	38	28	28	12	38	61	175	177	114	30	35	44
162	69	62	41	23	13	33	72	47	54	40	50	51	177	197	189	99	51	72
84	79	89	74	63	23	23	79	77	45	43	42	123	200	194	190	134	61	77
81	85	96	105	97	62	40	64	94	90	76	128	187	194	196	165	114	96	79
93	92	98	112	110	103	79	71	76	93	109	128	142	153	151	155	136	117	99
98	103	104	110	110	111	105	107	85	77	67	97	98	89	103	132	144	142	110
103	111	111	115	117	109	112	115	103	100	92	103	106	102	120	126	121	118	114
107	118	122	120	124	125	123	115	112	115	112	115	122	129	136	138	132	138	117
105	117	123	126	135	136	135	138	133	133	133	140	146	146	142	142	139	138	108
104	114	123	126	137	140	138	151	151	144	142	146	150	144	144	147	139	127	109

课程总结



➤ 机器视觉的困难与问题

- 机器视觉是一个逆问题(Inverse problem)
- 计算机如何进行解释(Semantic Gap)

视觉任务的核心
工作：特征表征
(Feature
Representation)

156	145	142	140	142	167	180	172	172	158	172	155	135	129	135	140	138	138	141
151	152	161	140	137	169	181	177	175	176	139	87	88	110	122	130	137	143	148
149	173	164	131	136	172	183	187	180	122	58	53	66	69	76	82	97	119	142
167	185	155	129	153	176	188	177	117	86	105	110	98	84	65	39	39	51	77
183	181	135	140	170	193	169	101	88	115	123	110	127	128	102	79	51	40	33
190	166	136	160	194	156	80	76	85	92	100	65	81	128	89	81	73	71	60
188	164	157	188	140	55	52	58	50	40	45	24	29	55	28	28	64	80	84
180	171	187	130	37	35	30	23	25	20	15	17	23	25	17	11	13	47	98
177	190	132	39	30	22	17	18	21	17	17	16	49	114	81	23	11	7	46
194	144	49	40	27	13	24	38	28	28	12	38	61	175	177	114	30	35	44
162	69	62	41	23	13	33	72	47	54	40	50	51	177	197	189	99	51	72
84	79	89	74	63	23	23	79	77	45	43	42	123	200	194	190	134	61	77
81	85	96	105	97	62	40	64	94	90	76	128	187	194	196	165	114	96	79
93	92	98	112	110	103	79	71	76	93	109	128	142	153	151	155	136	117	99
98	103	104	110	110	111	105	107	85	77	67	97	98	89	103	132	144	142	110
103	111	111	115	117	109	112	115	103	100	92	103	106	102	120	126	121	118	114
107	118	122	120	124	125	123	115	112	115	112	115	122	129	136	138	132	138	117
105	117	123	126	135	136	135	138	133	133	133	140	146	146	142	142	139	138	108
104	114	123	126	137	140	138	151	151	144	142	146	150	144	144	147	139	127	109

课程总结



➤ 机器视觉的困难与问题

- 机器视觉是一个逆问题(Inverse problem)
- 计算机如何进行解释(Semantic Gap)

视觉任务的核心
工作：特征表征
(Feature
Representation)

ICLR 2026

The Fourteenth International Conference on Learning Representations

课程总结



第二部分 图像处理基础

2. 数字图像的概念与性质：用直方图、积分图、统计图、图像特征
3. 图像预处理
 - 特征表征前的准备
 - 边缘检测
4. 二值图像处理
5. 传统特征检测
 - 点特征：角点、SIFT特征
 - 稠密特征：HOG特征
 - 几何特征：直线/圆

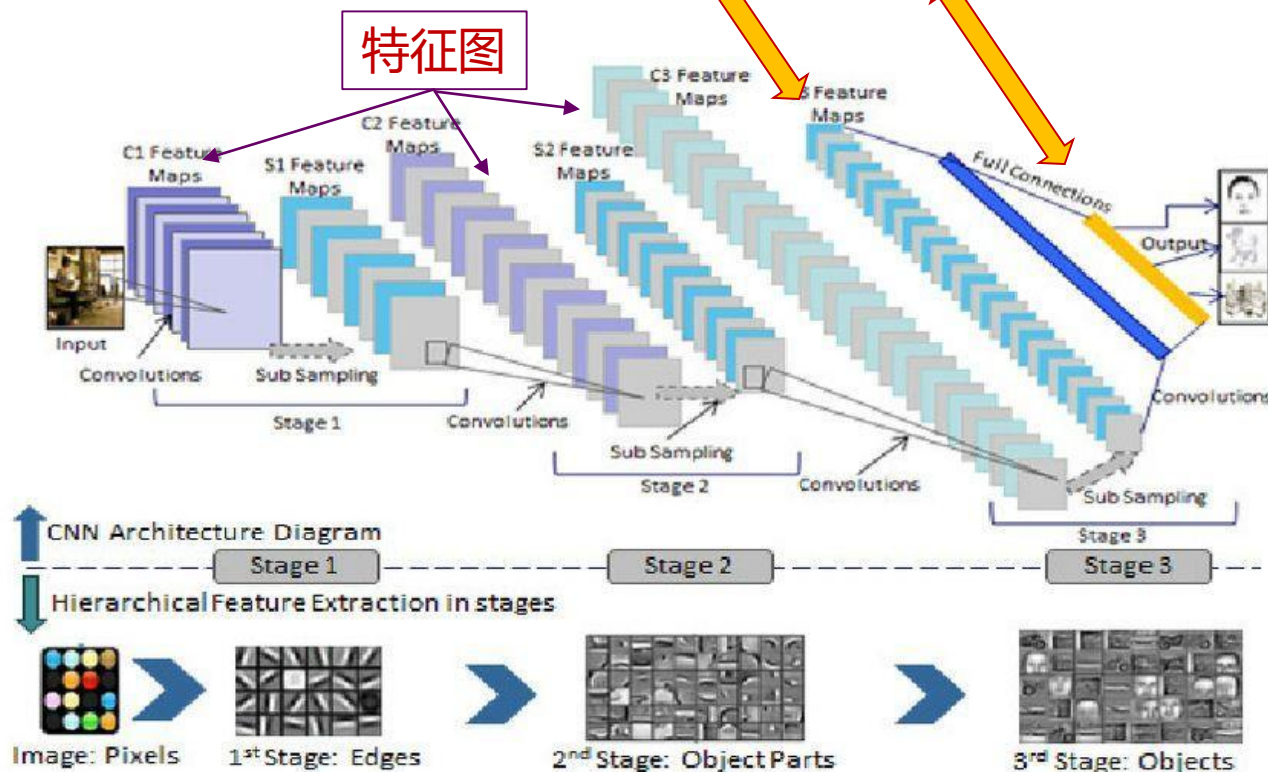


从传统方法到卷积神经网络



传统方法

人工设计算法
提取图像特征



卷积网络

利用卷积网络
提取图像特征

第三部分 深度学习图像处理

6. 卷积神经网络

7. 图像分类

- AlexNet ➡ 使用ReLU激活函数、引入dropout处理过拟合
- VGGNet ➡ 小卷积核（3*3）的使用
- GoogLeNet ➡ 引入Inception结构
- ResNet ➡ 引入残差学习

8. 目标检测与图像分割

- 目标检测：在Anchor/候选框中同时分类和定位
- 图像分割：在图像中逐像素分类

课程总结



➤ 第2章 数字图像的概念与性质

- 2.1 连续图像与数字图像：灰度图像、彩色图像基本概念
- 2.2 数字图像的形成：采样、量化的概念
- 2.3 数字图像的性质：3种距离、直方图
- 2.4 图像的数学背景：卷积概念及计算

➤ 第3章 图像预处理

- 3.1 像素亮度变换：了解基本概念
- 3.3 图像平滑：线性滤波、非线性滤波的特点及编程实现；几种滤波器的作用及优劣对比
- 3.4 边缘检测：重点

➤ 第4章 二值图像处理

- 4.1 图像阈值化：阈值化算法
- 4.3 二值图像形态学：膨胀、腐蚀、开闭运算的计算

课程总结



➤ 第5章 传统特征检测

- 5.2 SIFT特征检测与匹配：重点（程序不涉及）
- 5.3 HOG特征与行人检测：HOG特征基本概念、特征生成步骤（行人检测不涉及）
- 5.4 基于Hough变换的线检测与圆检测：检测基本原理

➤ 第六章 卷积神经网络

- 6.1 卷积神经网络的组成：卷积层、池化层、全连接层、激活函数、特征图尺寸计算、可学习参数计算
- 6.2 网络训练与优化：网络训练中准备数据集、训练循环

➤ 第七章 图像分类

- 经典图像分类网络：AlexNet、ResNet

➤ 第八章 目标检测与图像分割

- 8.1 目标检测：faster RCNN：Anchor、ROI Pooling
(深度网络编程：ResNet/Unet)

Thanks



机器人与信息自动化研究所

Institute of Robotics & Automatic Information System



南開大學

Nankai University